



Fermentación

Las ecuaciones diferenciales que caracterizan el sistema se definen por:

Donde: $z(t)$ = Producto de
 $x(t)$ = Biomasa fermentación
 $y(t)$ = Sustrato t = Tiempo

$$\begin{aligned}x(t) &= 0.107 + 0.0296y - 0.0104x - 0.00531y^2 \\y(t) &= -0.1463 + 0.0375x - 0.0142y \\z(t) &= 0.0004yz + 0.0054z^2 - 0.0381z\end{aligned}$$

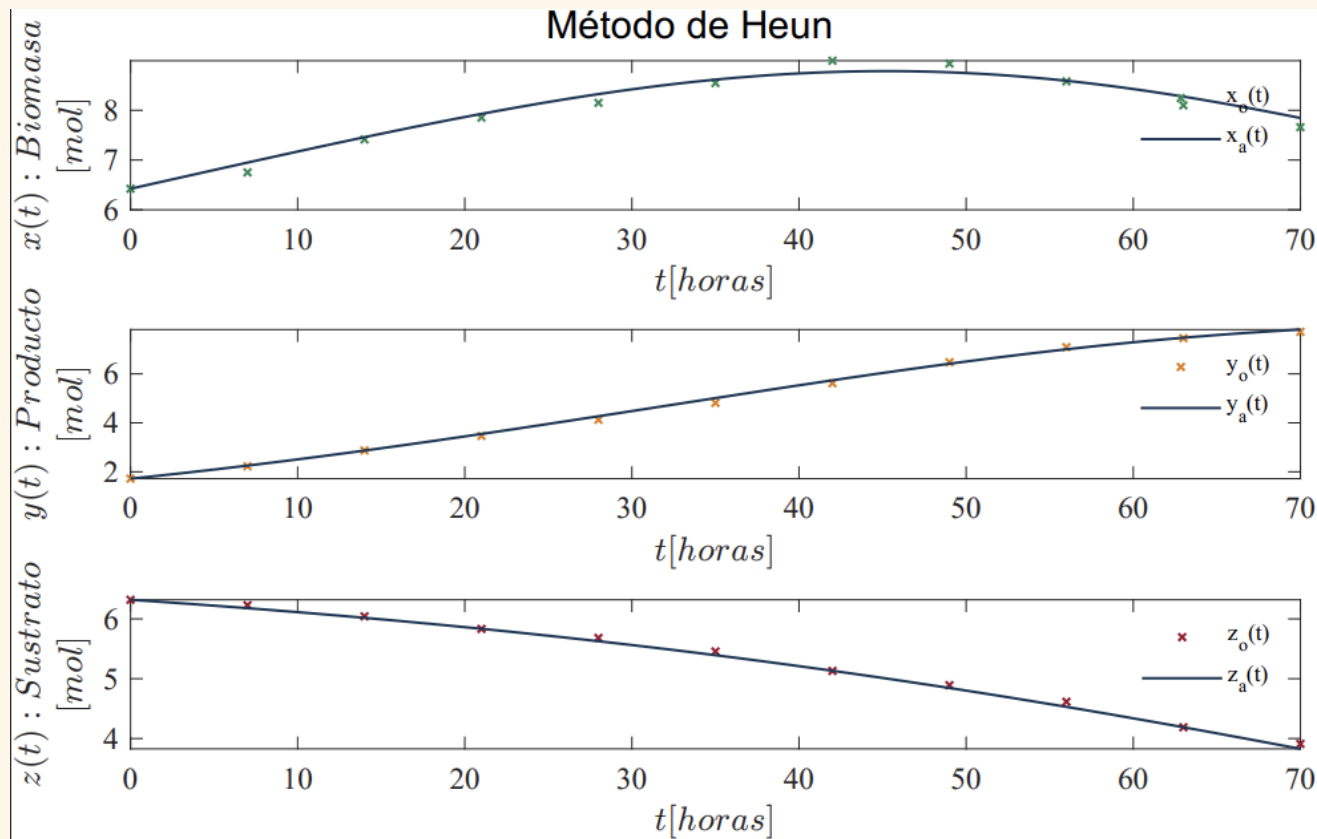
Biestadísticas

R2=0.99897

Radj2=0.99850

SSE=0.12455

El modelo reproduce muy bien el comportamiento global de los datos, pero algunos parámetros individuales presentan incertidumbre estadística. Esto puede deberse al número limitado de datos, a la correlación entre términos del modelo o a que algunos parámetros son necesarios para mantener la estructura dinámica aunque no resulten significativos individualmente.



Matriz Jacobiana

$$J = \begin{pmatrix} -\frac{13}{1250} & \frac{37}{1250} - \frac{531y}{50000} & 0 \\ \frac{3}{80} & -\frac{71}{5000} & 0 \\ 0 & \frac{8229082910125035z}{18446744073709551616} & \frac{8229082910125035y}{18446744073709551616} + \frac{6289808925624547z}{576460752303423488} - \frac{5503980383212113}{144115188075855872} \end{pmatrix}$$

Estabilidad y equilibrios

Se dice que el modelo es **local asintóticamente estable** debido a los valores obtenidos al evaluar la matriz Jacobiana

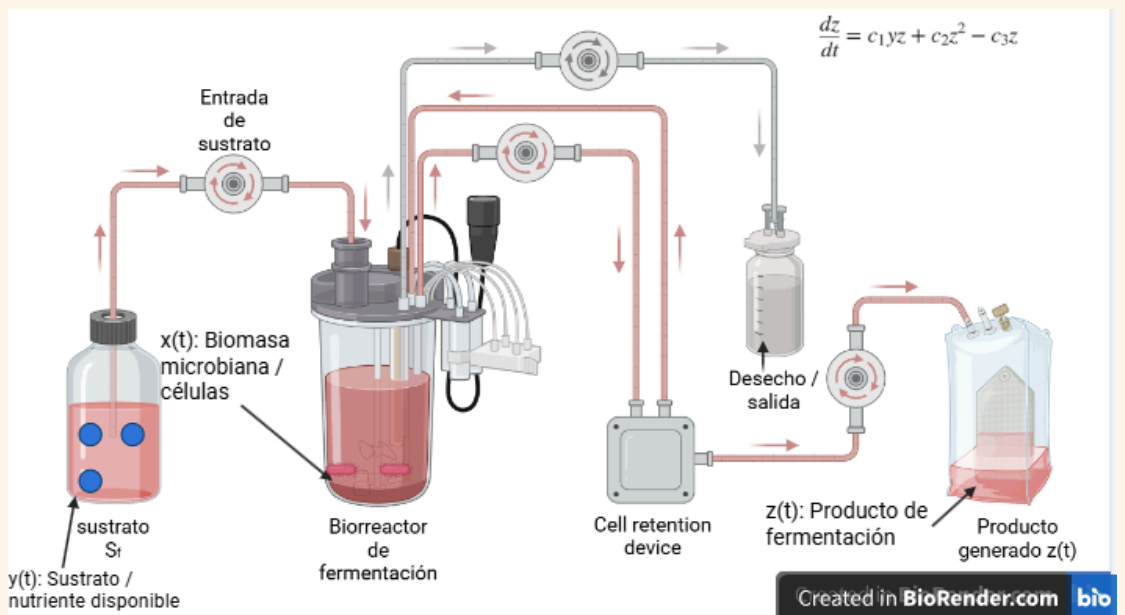
Equilibrios del sistema :

$x, y, z = (6.4384, 6.6999, 6.4527)$

$\lambda_1 = (-1.2300e-02 + 3.9429e-02i)$:

$\lambda_2 = (-1.2300e-02 - 3.9429e-02i)$:

$\lambda_3 = (-3.5203e-02 + 0.0000e+00i)$:



Control

En el modelo dinámico de fermentación se incorporó una entrada externa $u(t)u(t)u(t)$ como señal de control o perturbación aplicada sobre la variable de sustrato $z(t)z(t)z(t)$. Esta decisión se justifica porque, dentro de un proceso de fermentación, el sustrato representa el nutriente disponible para el crecimiento microbiano y la generación de producto. Por lo tanto, cualquier cambio en la alimentación, concentración del medio, dosificación o variación ambiental puede afectar directamente la dinámica del sistema.

Conclusión

El modelo de fermentación permitió representar la evolución dinámica de la biomasa, el producto y el sustrato mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. A partir del ajuste numérico, el método de Heun, el análisis de estabilidad y la simulación en Simulink, se observó que el modelo reproduce adecuadamente la tendencia de los datos experimentales y permite evaluar la respuesta del sistema ante una perturbación externa. Esto demuestra la utilidad del gemelo digital como herramienta para analizar y predecir el comportamiento de un proceso biológico bajo condiciones simuladas.